

1. Bilanzgleichungen für Energie und Entropie

1. Hauptsatz der Thermodynamik

$$\sum \dot{W} + \sum \dot{Q} + \sum \dot{m} \left(h + \frac{c^2}{2} + gz \right) = \frac{d}{dt} \sum m (\bar{u} + \bar{e}_{\text{kin}} + \bar{e}_{\text{pot}})$$

geschlossen, ruhend: $\delta Q + \delta W = dU$

Sys. bew. durch Kontrollraum: $\delta q + \delta w = dh + c dc + g dz$

durchströmter, stationärer Kontrollraum: $q + w = \Delta h + \Delta \frac{c^2}{2} + g \Delta z$

Euler-Gleichung: $\delta w_{\text{rev}} = 0 = v dp + c dc + g dz$

2. Hauptsatz der Thermodynamik

$$\frac{d}{dt} \sum S = \dot{S}_{\text{erz}} + \sum \frac{\dot{Q}}{T} + \sum \dot{m} s \quad \text{mit} \quad \dot{S}_{\text{erz}} \geq 0$$

Clausius'sche Ungleichung ($\dot{m} = 0$): $0 \leq \oint \frac{\delta Q}{T}$

2. Ideales und perfektes Gas

Ideales Gas

$$pv = RT \Leftrightarrow pV = mRT \Leftrightarrow pV = n\bar{R}T \quad R = 8.314 \frac{J}{\text{mol} \cdot K}$$

$$p\bar{V} = RT \quad \text{mit} \quad \bar{V} = \frac{V}{n}$$

Es gilt: $\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T = 0 \Rightarrow du = c_v dT$ und $\left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T = 0 \Rightarrow dh = c_p dT$

Perfektes Gas (Ideales Gas mit $c_p = \text{konst}$ und $c_v = \text{konst}$)

$$\Delta s_{12} = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} = c_p \ln \frac{v_2}{v_1} + c_v \ln \frac{p_2}{p_1}$$

Isentrope Zustandsänderung eines perfekten Gases

(oder polytrope Zustandsänderung mit n statt κ):

$$pv^\kappa = \text{konst}; \quad p^{1-\kappa} \cdot T^\kappa = \text{konst}; \quad T \cdot v^{\kappa-1} = \text{konst}$$

$$T = T_1 e^{\frac{p-p_1}{c_p}} \cdot \left(\frac{v_1}{v} \right)^{\frac{R}{c_p}}; \quad T_2 = T_1 \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1-\kappa}{\kappa}}; \quad T_2 = T_1 \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{\kappa-1}$$

isochor: $n = 0$; isotherm: $n = 1$; isochor: $n = \infty$; isentrop: siehe κ

$$W_{12} = - \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{mRT_1}{\kappa-1} \cdot \left[\left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\kappa-1} - 1 \right] \quad \text{geschlossenes System}$$

$$W_{12} = - \int_{p_1}^{p_2} V dp = \frac{\kappa-1}{\kappa} \cdot mRT_1 \cdot \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} - 1 \right] \quad \text{offenes System}$$

3. Inkompressible Flüssigkeit

$$v = \text{konst} \Rightarrow dv = 0; \quad \rho = \frac{m}{V}; \quad c_p = c_v = c; \quad \Delta u = c \Delta T$$

Kontinuitätsgleichung: $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m} = \rho A_1 c_1 = \rho A_2 c_2$

Bernoulligleichung (aus Euler $p = \text{konst}$): $0 = \Delta p + \rho \left(\Delta \frac{c^2}{2} + g \Delta z \right)$

Entropieänderung: $\Delta s = c \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$

4. Reale Stoffe

$$\text{Dampfanteil: } V = mv = m_F v' + m_D v'' \Rightarrow v = (1-x)v' + xv''$$

$$\Rightarrow x \equiv \frac{m_D}{m_{\text{ges}}} = \frac{a'-a''}{a'-a'} \quad \text{bzw.} \quad a = a' + x(a'' - a') \quad \text{mit} \quad a = v, h, u, s$$

$$\Rightarrow \frac{dp}{dT} = \frac{h'' - h'}{T \cdot (v'' - v')} = \frac{s'' - s'}{v'' - v'} \quad \text{Für die Dichte gilt:} \quad v' = \frac{1}{\rho'}$$

Clausius-Clapeyron-Gleichung: Kreisprozess im Zwephasengebiet:

$$1. \text{ HS rev. Kreisprozess: } dU = \delta Q_{\text{rev}} + \delta W_{\text{rev}} \Leftrightarrow \int p dv = \int T ds$$

$$\rightarrow (v'' - v') dp = (s'' - s') dT \Leftrightarrow \frac{\partial p}{\partial T} = \frac{s'' - s'}{v'' - v'} = \frac{h'' - h'}{T(v'' - v')}$$

Vereinfachungen: $v' \ll v'' \rightarrow v'' - v' = v''$ und $v'' = \frac{RT}{p}$ (ideales Gas)

$$h'' - h' = \Delta h_v = \text{konst} \Rightarrow \ln \frac{p_2}{p_1} = - \frac{\Delta h_v}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad \text{in jedem 2-PhGeb.}$$

5. Exergie und Exergieverlust

Falls Verschiebeenergie gegen Umgebung vernachlässigbar: $a = 0$

$$\varepsilon = u - u_{\text{u}} - T_{\text{u}} \cdot (s - s_{\text{u}}) + p_{\text{u}} \cdot (v - v_{\text{u}}) > 0$$

Technische Exergie: $\varepsilon_t = h - h_{\text{u}} + \frac{\Delta c^2}{2} + g \Delta z - T_{\text{u}} \cdot (s - s_{\text{u}}) > 0$

Exergieverlust: $\varepsilon_v = T_{\text{u}} \cdot s_{\text{erz}} = T_{\text{u}} \cdot \Delta s$

6. Allgemeingültige Zusammenhänge

R und c_v , c_p Zusammenhänge, Mole

$$R = \frac{\bar{R}}{M}; \quad n = \frac{m}{M}; \quad N = n \cdot N_A; \quad R = c_p - c_v; \quad \kappa \equiv \frac{c_p}{c_v}; \quad \bar{R} = k_B N_A$$

für N_2 : $R = \text{individuelle Gaskonst.} = 0.297 \frac{J}{K \cdot g}$ $n = \text{Stoffmenge}$

$\bar{R} = \text{universelle Gaskonst.} = 8.314 \frac{J}{\text{mol} \cdot K}$ $M = \text{Molmasse}$

$k_B = \text{Boltzmannkonst.} = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$ $N = \text{Teilchenzahl}$

$$N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{mol}^{-1}$$

Fundamentalgleichungen, Cp, Cv, Arbeit und Wärme

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T dv = T ds - p dv = dh - v dp - p dv$$

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T dp = T ds + v dp = du + v dp + p dv$$

$$ds = \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial s}{\partial v} \right)_T dv = \frac{du}{T} + \frac{p}{T} dv = \frac{dh}{T} - \frac{v}{T} dp$$

$$C_p(p, T) = C_p^0(p = 0 \text{ bar}, T) + \int_{p=0}^p \left(\frac{\partial C_p}{\partial p} \right)_T dp$$

$$C_v(v, T) = C_v^0(T) + \int_{\infty}^v \left(\frac{\partial C_v}{\partial v} \right)_T dv$$

reversible Arbeit (bei Volumenänderung): $\delta W_{\text{rev}} = -p dV$

technische Arbeit (bei Durchströmung): $\delta W_{\text{rev}} = V dp + c dc + g dz$

abgegebene Wärme: $\delta Q_{\text{rev}} = T dS = dU + p dV$ mit $h \equiv u + pv$

Vollständige Differenziale

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p; \quad \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T = v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p; \quad \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v = \frac{c_v}{T}$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_p = \frac{c_p}{T}; \quad \left(\frac{\partial s}{\partial p} \right)_T = - \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p; \quad \left(\frac{\partial s}{\partial v} \right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v$$

$$\left(\frac{\partial c_v}{\partial v} \right)_T = T \left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2} \right)_v; \quad \left(\frac{\partial c_p}{\partial p} \right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2} \right)_p$$

7. Wirkungsgrade und Leistungsziffern

$$\eta = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}} \quad \eta_{\text{th,WKM}} = \frac{W_{\text{ab}}}{Q_{\text{zu}}} = \frac{Q_{\text{zu}} - |Q_{\text{ab}}|}{Q_{\text{zu}}} \quad \text{Carnot} \quad 1 - \frac{T_{\text{ab}}}{T_{\text{zu}}}$$

$$\eta_{\text{th,CR}} = \frac{|W_{\text{Turbine}}| - |W_{\text{Kompressor}}|}{Q_{\text{zu,Kessel}}} \quad \varepsilon_{\text{KM}} = \frac{Q_{\text{gewinn}}}{\text{Aufwand}} = \frac{Q_{\text{ab}}}{|Q_{\text{ab}}| - Q_{\text{zu}}}$$

$$\varepsilon_{\text{WP}} = \varepsilon_{\text{KM}} + 1 = \frac{|Q_{\text{ab}}|}{|Q_{\text{ab}}| - Q_{\text{zu}}}$$

Für reversible Kreisprozesse gilt der Carnot-Wirkungsgrad:

$$\eta_C = \frac{T_{\text{zu}} - T_{\text{ab}}}{T_{\text{zu}}}; \quad \eta_{\text{ges}} = 1 - \prod_{i=0}^n (1 - \eta_i); \quad \varepsilon_{\text{KM}} = \frac{T_{\text{zu}}}{T_{\text{ab}} - T_{\text{zu}}}; \quad \varepsilon_{\text{WP}} = \frac{T_{\text{ab}}}{T_{\text{ab}} - T_{\text{zu}}}$$

8. Feuchte Luft

$$\text{Feuchteanteil: } y = \frac{m_w}{m_{\text{ges}}} = \frac{x}{1+x} \quad \text{Feuchtegrad: } x = \frac{m_w}{m_L} = \frac{y}{1-y}$$

$$\text{Relative Feuchte: } \varphi = \frac{p_D}{p_{s(T)}} \quad p_{\text{ges}} = p_L + p_D \quad \frac{p_D}{p_L} = \frac{m_D R_D}{m_L R_L} = x \frac{R_D}{R_L}; \quad p_D = \frac{p_{\text{ges}}}{1 + \frac{1}{x} \cdot \frac{R_L}{R_D}}; \quad x = \frac{R_L}{R_D \left(\frac{p_D}{p_{\text{ges}}} - 1 \right)}; \quad \rho_{\text{ges}} = \frac{1+x}{1+x \frac{R_L}{R_D}}$$

$$\frac{p_D}{p_L} = \frac{m_D R_D}{m_L R_L} = x \frac{R_D}{R_L}; \quad p_D = \frac{p_{\text{ges}}}{1 + \frac{1}{x} \cdot \frac{R_L}{R_D}}; \quad x = \frac{R_L}{R_D \left(\frac{p_D}{p_{\text{ges}}} - 1 \right)}; \quad \rho_{\text{ges}} = \frac{1+x}{1+x \frac{R_L}{R_D}}$$

$$\frac{p_D}{p_L} = \frac{m_D R_D}{m_L R_L} = x \frac{R_D}{R_L}; \quad p_D = \frac{p_{\text{ges}}}{1 + \frac{1}{x} \cdot \frac{R_L}{R_D}}; \quad x = \frac{R_L}{R_D \left(\frac{p_D}{p_{\text{ges}}} - 1 \right)}; \quad \rho_{\text{ges}} = \frac{1+x}{1+x \frac{R_L}{R_D}}$$

Enthalpie feuchter Luft: $h_{1+x} = h_L + x h_D$ (ungesättigt)

$h_{1+x} = h_L + x h_D + (x - x_s) h_F$ (übersättigt)

Luft: $h_L = C_{p,L} \cdot t$ $t_0 = 0^\circ \text{C}$ für Wasser

Dampf: $h_D = \Delta h_{\text{so}} + C_{p,D} \cdot t$ $\Delta h_{\text{so}} = 2500 \frac{J}{g}$

Wasser: $h_F = C_{p,F} \cdot t$ $\text{Eis: } h_E = -h_{\text{so}} + C_{p,E} \cdot t$ $h_{\text{so}} = 322 \frac{J}{g}$

Im Nebelgebiet gilt: Isothermensteigung für $t = \text{Enthalpie flüssigen Wassers bei } t$

9. Gemisch idealer Gase

Grundlegende Zusammenhänge

Massenanteil $\xi_i = \frac{m_i}{m_M}$ Gesamtdruck $p_M = \sum p_i$ Partialdruck aus Gesamtmasse $\frac{p_i}{p_M} = \frac{m_i R_i}{m_M R_M} = \xi_i \cdot \frac{R_i}{R_M}$

Gemisch zweier idealer Gase: $\frac{p_a}{p_b} = \frac{m_a R_a}{m_b R_b} = \frac{\xi_a}{\xi_b} \cdot \frac{R_a}{R_b} = \frac{\eta_a}{\eta_b}$ $u_M = \sum \xi_i u_i$ analog für:

$$T_M = \frac{\sum m_i c_{vi} T_{i,1}}{\sum m_i c_{vi}} = \frac{\sum \xi_i c_{pi} T_{i,1}}{\sum \xi_i c_{pi}} \quad \text{mit} \quad \sum \xi_i c_{pi} \triangleq c_{pM}$$

Mischungsentropie (S-änderung während Vermischung perf. Gase):

$$\Delta S = \sum m_i \left(c_{pi} \ln \frac{T_{i,1}}{T_{i,1}} - R_i \ln \frac{p_{i,1}}{p_{i,1}} \right) \text{ bzw } \Delta S = \sum m_i \left(c_{vi} \ln \frac{T_{i,1}}{T_{i,1}} + R_i \ln \frac{p_{i,1}}{p_{i,1}} \right)$$

$$\sum p_i V = \sum m_i R_i T \Rightarrow p_M V = m_M R_M T$$

$$T_M = \frac{\sum m_i c_{vi} T_{i,1}}{\sum m_i c_{vi}} = \frac{\sum \xi_i c_{pi} T_{i,1}}{\sum \xi_i c_{pi}} \quad \text{mit} \quad \sum \xi_i c_{pi} \triangleq c_{pM}$$

Zusätzliche Beziehungen für Molrechnung

$$\text{Molanteil: } \gamma_i = \frac{n_i}{n_M} \quad \text{Molzahl: } n_i = \frac{m_i}{M_i} \quad \text{Molzahl Gemisch: } n_M = \sum n_i$$

$$\bar{U}_M = \sum \gamma_i \bar{U}_i \quad \text{analog für: } \bar{C}_{vM}; \bar{C}_{pM}; \bar{H}_M \quad \kappa_M = \frac{\bar{C}_{pM}}{\bar{C}_{vM}} = \frac{C_{pM}}{C_{vM}}$$

Partialdruck mit Molzahl: $p_i = \frac{n_i}{n_M} \cdot p_G$ $\gamma_i = \frac{p_i}{p_M} \rightarrow \frac{p_i}{p_2} = \frac{\xi_i R_i}{\xi_2 R_2}$

Zammenhang γ und ξ : $\gamma_i = \xi_i \cdot \frac{M_i}{M_M}$ bzw $\xi_i = \gamma_i \cdot \frac{M_i}{M_M}$

ideales Gasgesetz: $p_M V = n_M \bar{R} T$ $m R = n \bar{R}$ $\bar{C}_v = \bar{C}_p - R$

$$\text{Gesamt molmasse: } M_M = \frac{\sum p_i}{\sum p_i} = \sum \gamma_i M_i = \sum \frac{n_i M_i}{n_M} = \left(\sum \frac{M_i}{M_i} \right)^{-1}$$

10. Reale Gase

Viralgleichungen

technische Form: $pv = RT + B^*(T)p + C^*(T)p^2 + D^*(T)p^3 + \dots$

physikalische Form: $pv = RT \left(1 + B(T)\rho + C(T)\rho^2 + D(T)\rho^3 + \dots \right)$

$$\text{Realgasfaktor } Z \equiv \frac{pv}{RT}$$

Modelle realer Gase

$$\text{Van-der-Waals-Gleichung: } \left(p + \frac{a}{v^2} \right) (v - b) = RT$$

ideales Gas (Massenpunktgas ohne Anziehende WW): $a = b = 0$

Massenpunktgas mit anziehender WW: $a \neq 0, b = 0 \rightarrow \left(p + \frac{a}{v^2} \right) v = RT$

Starrkugelgas ohne anziehende WW: $a = 0, b \neq 0 \rightarrow p(v - b) = RT$

Van-der-Waals-Gas: $a \neq 0, b \neq 0$ und $\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T = \frac{a}{v^2}$ $\left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_v = \frac{R}{v-b}$

Joule-Thomson-Effekt

$$\text{Differenziell: } \mu \equiv \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_h = - \frac{1}{c_p} \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T \quad \text{mit } dh = 0$$

$\mu = 0$: für ideale Gase, kein Joule-Thomson-Effekt

$\mu > 0$: Temperatur sinkt; $\mu < 0$: Temperatur steigt

11. Chemische Thermodynamik

Geschwindigkeitsverteilung von Teilchen

Maxwell-Verteilung über Betrag c der Geschwindigkeit:

$$\frac{dn}{dn_{\text{ges}}} = 4\pi a^3 c^2 e^{-\frac{c^2}{2RT}} dc \quad \text{mit } a = \frac{1}{\sqrt{2\pi RT}}$$

Mittlere Geschwindigkeit mit $c^2 = c_x^2 + c_y^2 + c_z^2$ und $dc = dc_x dc_y dc_z$:

$$\bar{c} = \int_0^\infty c 4\pi a^3 c^2 e^{-\frac{c^2}{2RT}} dc = \sqrt{\frac{8RT}{\pi}}$$

Mittleres Quadrat der Geschwindigkeit:

$$\bar{c}^2 = \int_0^\infty c^2 4\pi a^3 c^2 e^{-\frac{c^2}{2RT}} dc = 3RT \Rightarrow \sqrt{\bar{c}^2} = \sqrt{3RT}$$

Wahrscheinlichste Geschwindigkeit:

$$\frac{dn}{dc} = \frac{d}{dc} \left(4\pi c^2 a^3 e^{-\frac{c^2}{2RT}} \right) = 0 \Rightarrow c_0 = \sqrt{2RT}$$

Schallgeschwindigkeit: $c^* = \sqrt{\kappa RT}$

Freiheitsgrade

Energie pro Freiheitsgrad:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} k_B T$$

Gesamtenergie pro Molekül:

$$f \equiv f_T + f_R + 2f_S$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2} f k_B T = \bar{U}$$

$$\frac{\bar{C}_p}{C_v} = \frac{1}{2} (f + 2) \frac{\bar{R}}{f}$$

$$C_v = \frac{1}{2} f \bar{R}; \quad \kappa = \frac{f+2}{f}$$

Vollständige Beschreibungen

Freie Energie: $F \equiv U - TS$ Freie Enthalpie: $G \equiv H - TS$

$$dG = -S dT + V dp + \sum \mu_i dn_i \quad d\mu_i = -\bar{S}_i dT + \bar{V}_i dp$$

Energiebilanzen bei chemischen Reaktionen

$$\Delta_R H = \sum \nu_i \bar{U}_i \quad \Delta_R S = \sum \nu_i \bar{S}_i \quad \Delta_R G = \sum \nu_i \bar{G}_i$$

$$\left(\frac{\partial \Delta_R H}{\partial T} \right)_p = \sum \nu_i \bar{C}_{pi} \quad \text{und} \quad \left(\frac{\partial \Delta_R U}{\partial T} \right)_V = \sum \nu_i \bar{C}_{vi}$$

Standardzustand: $t^\ominus = 25^\circ \text{C}$ $p^\ominus = 1 \text{ atm}$ für Elemente $H^\ominus \equiv 0$

$$\text{Enthalpie für Stoff i: } \bar{H}_i(T) = \bar{H}_i^\ominus + \int_{298K}^T \bar{C}_{p(T)} dT$$

exotherm: $\Delta_R H < 0$; endotherm: $\Delta_R H > 0$

exergon: $\Delta_R G < 0$; endergon: $\Delta_R G > 0$

Gleichgewichtskonstanten

$$K_\gamma \equiv \prod \gamma_i^{\nu_i} \quad K_c \equiv \prod c_i^{\nu_i} \quad \bar{K}_p \equiv \prod \left(\frac{p_i}{p^0} \right)^{\nu_i}$$

$$\gamma_i \text{ Molenbrüche} \quad c_i = \frac{n_i}{V} \text{ Konzentration} \quad p_i \text{ Partialbrüche} \quad p^0 \text{ Referenzdruck}$$

$$2A + B \rightarrow C: \quad \nu_A = -2; \quad \nu_B = -1; \quad \nu_C = 1$$

für ideale Gase: $K_c = K_p (RT)^{\Delta \nu^*}$ mit $\Delta \nu^* = \sum \nu_i^*$

$$\bar{K}_p = \exp \left(- \frac{\Delta_R G^\ominus}{RT \text{ mol}} \right) \quad \text{und} \quad K_\gamma = p_{\text{ges}}^{\Delta \nu^*} \cdot (p^\ominus)^{\Delta \nu^*} \bar{K}_p$$

Säure-Basen-Reaktionen

$$K_S = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{S}]}{[\text{HS}]} = K_{c,S} [\text{H}_2\text{O}] \quad K_B = \frac{[\text{HB}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]} = K_{c,B} [\text{H}_2\text{O}]$$

Säurekonstante: $pK_S = -\lg K_S$ Basenkonstante: $pK_B = -\lg K_B$

Säure GGW: $pK_S + pK_B = -\lg(K_S K_B) = -\lg([\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]) pK_W$

Elektrochemie

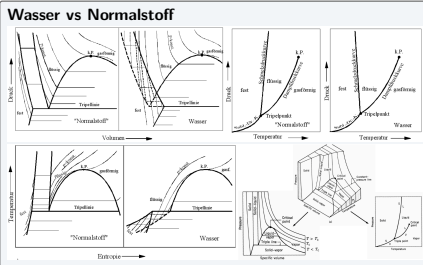
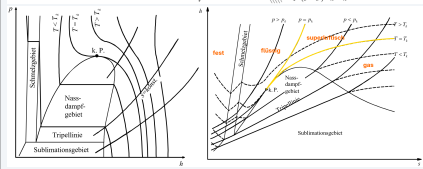
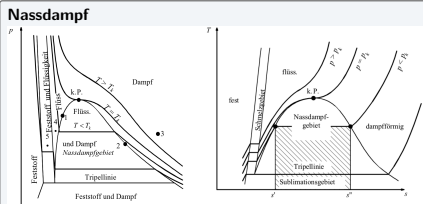
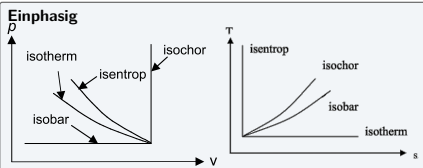
Elektrochemisches Gleichgewicht: $\Delta G + \Delta E_{el} = 0$

$$\Delta E_{el} = n N_A e \Delta E \quad \text{mit } e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{As} \quad \text{und} \quad \Delta E = - \frac{\Delta G}{ne N_A}$$

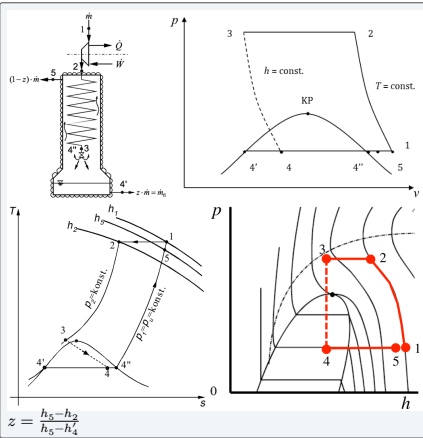
Vollständige Beschreibung von Stoffen

$$dU = T dS - p dV + \sum \mu_i dn_i \quad \mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial N_i} \right)_{S,V,N_{j \neq i}}$$

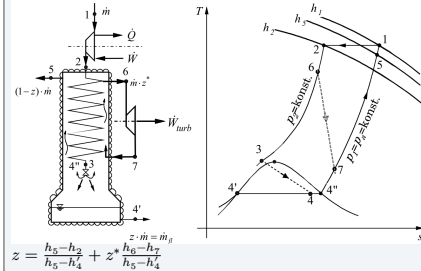
15. Diagramme



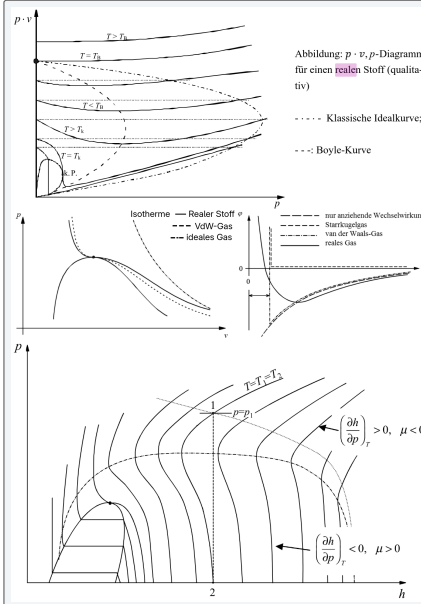
16. Lindeverfahren



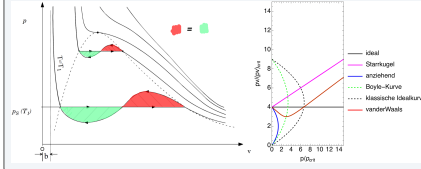
Claude-Verfahren



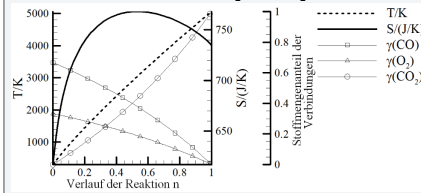
17. Reale Gase



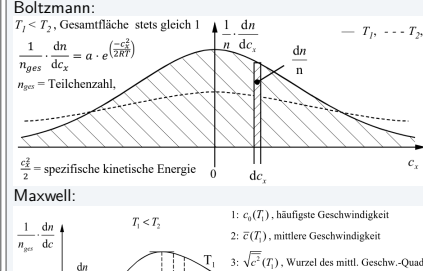
Van-der-Waals



Reaktionsverlauf für 2 CO + O₂ → 2CO₂



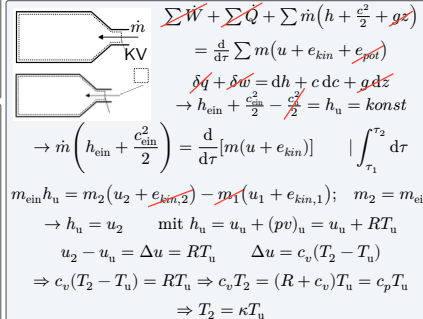
Geschwindigkeitsverteilung



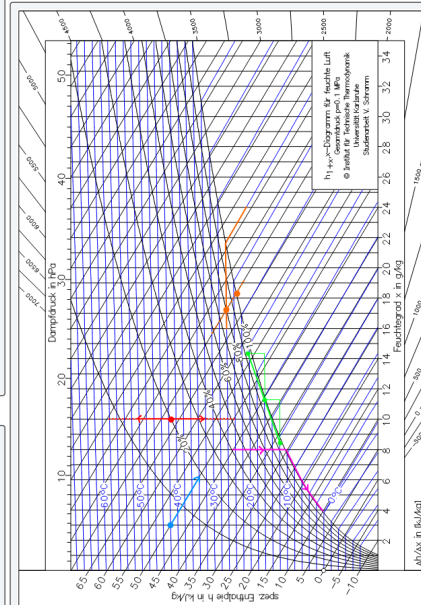
18. Bauteile

Name	Symbol	Δp	Δc	$\dot{W}$	Bemerkung
Düse		< 0	> 0	$= 0$	Durchströmt von links nach rechts
Diffusor		> 0	< 0	$= 0$	Durchströmt von links nach rechts
Drossel		< 0 (> 0)	$= 0$	$= 0$	$\Delta h = 0$ wenn adiab
Vorwärmer		$= 0$	$= 0$	$= 0$	Medium: flüssig $\dot{Q} < 0$
Verdampfer		$= 0$	$= 0$	$= 0$	Medium: flüssig → gasförmig $\dot{Q} > 0$
Überhitzer		$= 0$	$= 0$	$= 0$	Medium: gasförmig $\dot{Q} > 0$
Pumpe		> 0	$= 0$	> 0	Medium: flüssig
Turbine		< 0 (< 0)	< 0	< 0	Δc i.d.R. vernachlässigt
(Turbo-)Kompressor		> 0 (> 0)	> 0	> 0	Medium: gasförmig Δc i.d.R. vernachlässigt Durchströmt von oben nach unten
Kondensator		$= 0$	$= 0$	$= 0$	Medium: gasförmig → flüssig $\dot{Q} < 0$

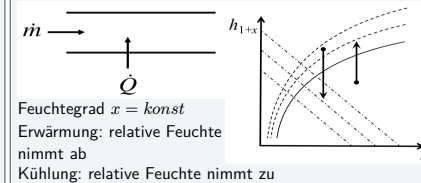
19. Evakuierte Flasche



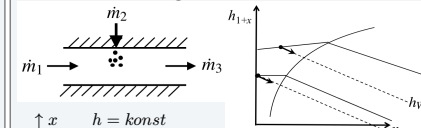
20. hx+1 - Diagramm



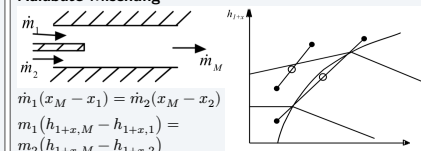
Erwärmung / Kühlung bei konstantem Feuchtegrad



Adiabate Befeuchtung



Adiabate Mischung



Entfeuchtung

